哈尔滨工业大学　2004/2005 学年 春季学期

工科数学分析　试题卷（A 班）

考试形式（开、闭卷）：闭　答题时间：150　（分钟）　本卷面成绩占课程成绩　80　%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

学号：＿＿＿＿＿＿　班级：＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

遵守考试纪律　注意行为规范

本试卷答题纸

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）　得分

1．设 $f(x,y)=x^2e^{y^2}+(x-1)\arcsin\frac{y}{x}$，则 $f'_x(0,1)=$＿＿＿＿

2．若 $z=f(x^2-y^2,xy)$ 且 f 可微，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$＿＿＿＿

3．曲面 $z=y+\ln\frac{x}{z}$ 在点 $p(1,1,1)$ 处的切平面方程是＿＿＿＿　法线方程是：＿＿＿＿

4．函数 $f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$ 的极大值为　：＿＿＿＿

5．交换积分 $\int_0^1 dy\int_0^{y^2}x^2ydx+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{1-(1-y)^2}}x^2ydx$ 的次序为：＿＿＿＿

6．区域 D 由直线 $y=x,y=0$ 及 $x=\frac{\pi}{2}$ 所围成，则二重积分 $\iint_D|\cos(x+y)|dxdy=$ ＿＿＿＿

7. 函数 $u=x^2y+y^2z+z^2x$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿向量 $\vec{l}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ 方向的方向导数为　：＿＿＿＿

8．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{3n^2+2}(x-1)^n$ 的收敛域为：＿＿＿＿

9．已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 的收敛域为 $\{x \mid |x|<1\}$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n f_n(\frac{1}{2}) =$ ____

10．函数 $f(x)=\begin{cases}0 & 0\le x<1\\ 2x & 1\le x\le 2\end{cases}$ 在 $[0,2]$ 上展开的余弦级数和函数为：____

二、选择题：（每题 2 分，共 10 分）

1．函数 $f(x,y)=\dfrac{2x^2y}{x^4+y^4}$ 在 $(0,0)$ 点处极限____

(A) 存在　　（B）不存在　　（C）等于 1　　（D）等于 3

2．函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, x^2+y^2>0\\ 0 \qquad\qquad x=y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处____

（A）$f''_{xy}(0,0)$ 不存在　　（B）$f''_{yx}(0,0)$ 不存在

（C）$f''_{xy}(0,0)=f''_{yx}(0,0)$　　（D）$f''_{xy}(0,0)\ne f''_{yx}(0,0)$

3．函数 $u=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\ne 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处____

（A）偏导数不存在　　（B）偏导数存在且连续

（C）可微且偏导数连续　　（D）偏导数存在不连续

4．二型曲线积分 $\oint_c \dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，$c$ 是任一条件简单封闭曲线正向____

（A）等于 0　　（B）等于 2π　　（C）等于 1　　（D）等于 0 或者 2π

5．积分方程 $y''+y'=4x+e^{-x}$ 的通解为____

（A）$C_1+C_2e^{-x}$　　（B）$2x-4-e^{-x}$

（C）$C_1+C_2e^{-x}+x(2x-4-e^{-x})$　　（D）$C_1+C_2e^{-x}+(2x-4-e^{-x})$

遵守考试纪律　注意行为规范

太原科技学院

三、计算

1．设 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=50 \\ x+2y+3z=4 \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$（4 分）

2．将如下 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 & x^2+y^2<1 \\ u\Big|_{x^2+y^2=1}=F(x,y) \end{cases}$$

用极坐标表示（4 分）

3．已知 $u=f(x,y,z)=z\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，求 $df(1,1,1)$（4 分）

大学答案帮手

4. 验证 $2xydx+(x^2-y^2)dy$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分，并求 $u(x,y)$ 。（4 分

5. 计算 $I=\iint\limits_{\Sigma} xz^2dydz+(x^2y-z^2)dzdx+(2xy+y^2z)dxdy$ ，其中 Σ 是半球 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧。（5 分）

6. 将函数 $\dfrac{3x-4}{x^2+x-6}$ 展为马克林级数（4 分）

大作答案帮手

7. 将函数 $f(x)=x$， $(0\le x<\pi)$ 展成余弦级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和。（5 分）

8.设正数 a 与 b 的和为定值，求函数 $f(x,y)=\frac{x^n+y^n}{2}$ 的极值，并证明

$\frac{x^n+y^n}{2}\ge(\frac{x+y}{2})^n$（n 为正正数）（5 分）

大学答案都手

9．一曲线通过原点 O，其上任意点 M 的切线与横轴的交点为 T，M 点在横轴的投影为 P，三角形 TMP 的面积是曲边三角形 OMP 的面积的两倍，求曲线方程。（5 分）

。

大学答案帮手